דף עבודה — פרק 7: חקירת פונקציה מלאה ושרטוט הגרף

חשבון דיפרנציאלי · פרק 7 — תחום הגדרה, חיתוך צירים, אסימפטוטות, קיצון וקמירות

שם: ..... כיתה: ..... תאריך: .....

סדר החקירה קבוע: (1) תחום הגדרה — בפולינום כל x ממשי, וברציונלית פוסלים את מאפסי המכנה; (2) חיתוך עם ציר ה-y בהצבת $x = 0$, וחיתוך עם ציר ה-x מפתרון $f(x) = 0$ (ברציונלית — איפוס המונה); (3) אסימפטוטות: אנכית במאפס המכנה שאינו מאפס את המונה, ואופקית לפי השוואת דרגות; (4) קיצון מ-$f'(x) = 0$ וסיווג; (5) קמירות ופיתול מ-$f''(x) = 0$ בתוספת בדיקת החלפת סימן; (6) שרטוט. זהירות: אסימפטוטה אנכית שוברת את התחום לשניים, ואין לחבר בין שני הענפים ואין לתאר אותם כקטע אחד.

שאלה 1 — תחום הגדרה קל

מצאו את תחום ההגדרה:

א. $f(x) = \dfrac{x + 7}{x - 2}$ ⟵ _____

ב. $f(x) = \dfrac{5}{x + 6}$ ⟵ _____

ג. $f(x) = x^3 - 4x$ ⟵ _____

שאלה 2 — חיתוך עם הצירים — פולינום קל

מצאו את נקודות החיתוך של הגרף $f(x) = x^2 - 9$ עם שני הצירים.

שאלה 3 — חיתוך עם הצירים — פונקציה רציונלית קל

נתונה $f(x) = \dfrac{x - 4}{x + 1}$. מצאו את תחום ההגדרה ואת נקודות החיתוך עם שני הצירים.

שאלה 4 — שתי האסימפטוטות קל

מצאו את האסימפטוטה האנכית ואת האסימפטוטה האופקית של $f(x) = \frac{3x + 2}{x - 5}$. נמקו כל אחת מהן.

שאלה 5 — אסימפטוטה אופקית לפי השוואת דרגות

קל

לכל פונקציה קבעו מהי האסימפטוטה האופקית (או שאין כזאת):

א. $f(x) = \frac{x + 1}{x^2 + 3}$ ← _____

ב. $f(x) = \frac{x^2 + 1}{x - 2}$ ← _____

ג. $f(x) = \frac{4x - 1}{2x + 3}$ ← _____

שאלה 6 — קיצון ופיתול של פולינום

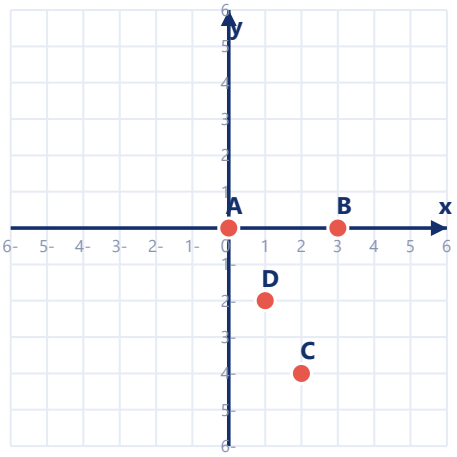
בינוני

נתונה $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 5$. מצאו את נקודות הקיצון (וסווגו אותן) ואת נקודת הפיתול.

שאלה 7 — חקירה מלאה של פולינום עם שורש כפול

בינוני

בצעו חקירה מלאה של $f(x) = x^3 - 3x^2$: תחום הגדרה, חיתוך עם הצירים, קיצון ונקודת פיתול. אחר כך התאימו כל נקודה שמצאתם לנקודה המסומנת בציור.



ארבע נקודות החקירה של הפונקציה על מערכת הצירים

שאלה 8 — חקירה מלאה של פונקציה רציונלית בינוני

בצעו חקירה מלאה של $f(x) = \frac{3x - 6}{x + 2}$: תחום הגדרה, חיתוך עם הצירים, אסימפטוטות וקיצון.

שאלה 9 — פונקציה מדרגה רביעית בינוני

נתונה $f(x) = x^4 - 8x^2 + 16$. מצאו את נקודות החיתוך עם הצירים ואת נקודות הקיצון, וסווגו אותן בעזרת f''.

שאלה 10 — מצאו את הטעות בינוני

עבור $f(x) = \frac{x + 1}{x - 2}$ חישב תלמיד נכון $f'(x) = \frac{-3}{(x - 2)^2}$, ומיד כתב: "הנגזרת שלילית תמיד, ולכן הפונקציה יורדת בכל x". הסבירו מה שגוי בניסוח, וכתבו את הניסוח הנכון.

שאלה 11 — אתגר: חקירה מלאה של פולינום מאתגר

בצעו חקירה מלאה של $f(x) = x^3 - 3x + 2$: תחום הגדרה, חיתוך עם הצירים (רמז — נסו להציב $x = 1$), קיצון, ונקודת פיתול. תארו במילים כיצד נראה הגרף.

שאלה 12 — אתגר: רציונלית עם שתי נקודות קיצון מאתגר

בצעו חקירה מלאה של $f(x) = x + \frac{9}{x}$: תחום הגדרה, חיתוך עם הצירים, אסימפטוטות וקיצון. הסבירו מדוע ערך המקסימום קטן מערך המינימום.

שאלה 13 — אתגר: שחזור פונקציה מנתוני חקירה

מאתגר

נתונה $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$. ידוע שהגרף עובר בנקודה $(0, 4)$, שיש לו נקודה קריטית בנקודה שבה $x = 2$, ושנקודת הפיתול שלו היא בנקודה שבה $x = 1$.

א. מצאו את a, את b ואת c.

ב. מצאו את נקודות הקיצון וסווגו אותן.

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא

🔑 דף פתרונות למורה — פרק 7: חקירת פונקציה מלאה ושרטוט הגרף

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. כל $x \neq 2$ ב. כל $x \neq -6$ ג. כל x ממשי — בפולינום אין מכנה ואין שורש, ולכן אין מה לפסול

שאלה 2. חיתוך עם ציר ה-y: $f(0) = -9$, כלומר $(0, -9)$. חיתוך עם ציר ה-x: $x^2 - 9 = 0$ נותן $x = 3$ או $x = -3$, כלומר $(3, 0)$ ו-$(-3, 0)$

שאלה 3. תחום הגדרה: כל $x \neq -1$. חיתוך עם ציר ה-x: מאפסים את המונה, $x - 4 = 0$, ולכן $(4, 0)$. חיתוך עם ציר ה-y: $f(0) = \frac{-4}{1} = -4$, כלומר $(0, -4)$

שאלה 4. אנכית: המכנה מתאפס ב-$x = 5$, והמונה שם שווה 17 ואינו מתאפס — ולכן $x = 5$ אסימפטוטה אנכית. אופקית: דרגות המונה והמכנה שוות, ומנת המקדמים המובילים היא $\frac{3}{1}$ — ולכן $y = 3$

שאלה 5. א. דרגת המונה קטנה מדרגת המכנה, ולכן $y = 0$ ב. דרגת המונה גדולה מדרגת המכנה, ולכן אין אסימפטוטה אופקית ג. הדרגות שוות, ומנת המקדמים המובילים היא $\frac{4}{2} = 2$, ולכן $y = 2$

שאלה 6. $f'(x) = 3x^2 - 6x - 9 = 3(x - 3)(x + 1) = 0$ נותן $x = 3$ או $x = -1$. הנגזרת השנייה $f''(x) = 6x - 6$. $f''(3) = 12$ — מינימום, $f(3) = 27 - 27 - 27 + 5 = -22$, כלומר $(3, -22)$; ומתקיים $f''(-1) = -12$ — מקסימום, $f(-1) = -1 + 3 + 9 + 5 = 10$, כלומר $(-1, 10)$. פיתול: $6x - 6 = 0$ נותן $x = 1$ והסימן מתחלף, $f(1) = 1 - 3 - 9 + 5 = -6$, כלומר $(1, -6)$

שאלה 7. תחום הגדרה: כל x ממשי. חיתוך עם הצירים: $f(x) = x^2(x - 3)$, ולכן $(0, 0)$ (שורש כפול — הגרף נוגע בציר) ו-$(3, 0)$; זו גם נקודת החיתוך עם ציר ה-y. קיצון: $f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x - 2) = 0$ נותן $x = 0$ או $x = 2$; $f''(x) = 6x - 6$, ומתקיים $f''(0) = -6$ — מקסימום $(0, 0)$, ו-$f''(2) = 6$ — מינימום, $f(2) = 8 - 12 = -4$, כלומר $(2, -4)$. פיתול: $x = 1$ והסימן מתחלף, $f(1) = 1 - 3 = -2$, כלומר $(1, -2)$. בציור: A היא $(0, 0)$, B היא $(3, 0)$, C היא המינימום ו-D היא נקודת הפיתול

שאלה 8. תחום הגדרה: כל $x \neq -2$. חיתוך עם ציר ה-x: $3x - 6 = 0$ נותן $(2, 0)$. חיתוך עם ציר ה-y: $f(0) = \frac{-6}{2} = -3$, כלומר $(0, -3)$. אסימפטוטות: אנכית $x = -2$ (המונה שם שווה 12-); אופקית $y = 3$ (הדרגות שוות ומנת המקדמים היא $\frac{3}{1}$). קיצון: $f'(x) = \frac{3(x + 2) - (3x - 6)}{(x + 2)^2} = \frac{12}{(x + 2)^2}$ — חיובית בכל תחום ההגדרה, ולכן אין נקודות קיצון, והפונקציה עולה בתחום $x < -2$ ועולה בנפרד גם בתחום $x > -2$

שאלה 9. חיתוך עם ציר ה-x: $f(x) = (x^2 - 4)^2$, ולכן $(2, 0)$ ו-$(-2, 0)$ (שני שורשים כפולים). חיתוך עם ציר ה-y: $f(0) = 16$, כלומר $(0, 16)$. קיצון: $f'(x) = 4x^3 - 16x = 4x(x - 2)(x + 2) = 0$ נותן $x = 0$, $x = 2$ או $x = -2$; $f''(x) = 12x^2 - 16$, ומתקיים $f''(0) = -16$ — מקסימום $(0, 16)$, $f''(2) = 32$ — מינימום $(2, 0)$, ו-$f''(-2) = 32$ — מינימום $(-2, 0)$

שאלה 10. הנגזרת אכן שלילית בכל נקודה בתחום, אבל תחום ההגדרה עצמו שבור לשניים על ידי האסימפטוטה $x = 2$. משפט העלייה והירידה תקף רק בתוך קטע רציף, ולא מעבר לחור בתחום. הניסוח הנכון: הפונקציה יורדת בתחום $x < 2$ ויורדת בנפרד גם בתחום $x > 2$ — ואסור לחבר את שני הענפים בקו אחד

שאלה 11. תחום הגדרה: כל x ממשי. חיתוך עם ציר ה-y: $f(0) = 2$. חיתוך עם ציר ה-x: הצבת $x = 1$ נותנת 0, והפירוק הוא $f(x) = (x - 1)^2(x + 2)$ — ולכן $(1, 0)$ (שורש כפול, הגרף נוגע בציר) ו-$(-2, 0)$. קיצון: $f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x - 1)(x + 1) = 0$ נותן $x = 1$ או $x = -1$; $f''(x) = 6x$, ומתקיים $f''(1) = 6$ — מינימום $(1, 0)$, ו-$f''(-1) = -6$ — מקסימום, $f(-1) = -1 + 3 + 2 = 4$, כלומר $(-1, 4)$. פיתול: $6x = 0$ נותן $x = 0$ והסימן מתחלף, ולכן $(0, 2)$. הגרף עולה עד המקסימום $(-1, 4)$, יורד דרך נקודת הפיתול $(0, 2)$ עד המינימום $(1, 0)$ שבו הוא נוגע בציר ה-x, ומשם ממשיך לעלות

שאלה 12. תחום הגדרה: כל $x \neq 0$. איחוד לשבר אחד: $f(x) = \frac{x^2 + 9}{x}$; המונה חיובי תמיד ואינו מתאפס, ולכן אין חיתוך עם ציר ה-x, וגם אין חיתוך עם ציר ה-y כי $x = 0$ אינו בתחום. אסימפטוטה אנכית: $x = 0$; אסימפטוטה אופקית אין, כי דרגת המונה גדולה מדרגת המכנה. קיצון: $f'(x) = 1 - \frac{9}{x^2} = 0$ נותן $x^2 = 9$, כלומר $x = 3$ או $x = -3$; $f''(x) = \frac{18}{x^3}$, ומתקיים $f''(3) = \frac{2}{3}$ — מינימום, $f(3) = 3 + 3 = 6$, כלומר $(3, 6)$; ומתקיים $f''(-3) = -\frac{2}{3}$ — מקסימום, $f(-3) = -3 - 3 = -6$, כלומר $(-3, -6)$. ערך המקסימום קטן מערך המינימום משום ששתי הנקודות יושבות בשני ענפים נפרדים משני צידי האסימפטוטה, וכל אחת מהן מקומית בענף שלה בלבד

שאלה 13. א. מהנקודה $(0, 4)$: $f(0) = c = 4$. הנגזרות: $f'(x) = 3x^2 + 2ax + b$ ו-$f''(x) = 6x + 2a$. מנקודת הפיתול: $f''(1) = 6 + 2a = 0$, ולכן $a = -3$. מהנקודה הקריטית: $f'(2) = 12 - 12 + b = 0$, ולכן $b = 0$. הפונקציה היא $f(x) = x^3 - 3x^2 + 4$. ב. $f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x - 2) = 0$ נותן $x = 0$ או $x = 2$; $f''(0) = -6$ — מקסימום $(0, 4)$, ו-$f''(2) = 6$ — מינימום, $f(2) = 8 - 12 + 4 = 0$, כלומר $(2, 0)$

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא